操作系统 2017 课后应用题作业 1

姓名：_____ 学号：_____

1、 有一多道程序设计系统，（1）进程调度采用时间片调度算法，不考虑进程的输入输出和操作系统的调度开销（将时间片轮转调度理解为多个进程平分 CPU 时间）；（2）存储管理采用可变分区方式，用户空间为 100K，采用最先适应算法分配主存且不允许移动；（3）系统配有 4 台磁带机，对磁带机采用静态分配策略。今有如下作业序列：

作业名	进输入井时间	需执行时间	主存量要求	申请磁带机数
J_1	10:00	25 分钟	15K	2
J_2	10:20	30 分钟	60K	1
J_3	10:30	10 分钟	50K	3
J_4	10:35	20 分钟	10K	2
J_5	10:40	15 分钟	30K	2

假定操作系统从 11:00 开始调度，问：

（1） 当作业调度采用“先来先服务算法”时：

J_1 装入主存时间：_____；

J_2 装入主存时间：_____； J_3 装入主存时间：_____；

J_4 装入主存时间：_____； J_5 装入主存时间：_____；

（2） 当作业调度采用“响应比最高优先算法”时：

J_1 装入主存时间：_____；

J_2 装入主存时间：_____； J_3 装入主存时间：_____；

J_4 装入主存时间：_____； J_5 装入主存时间：_____；

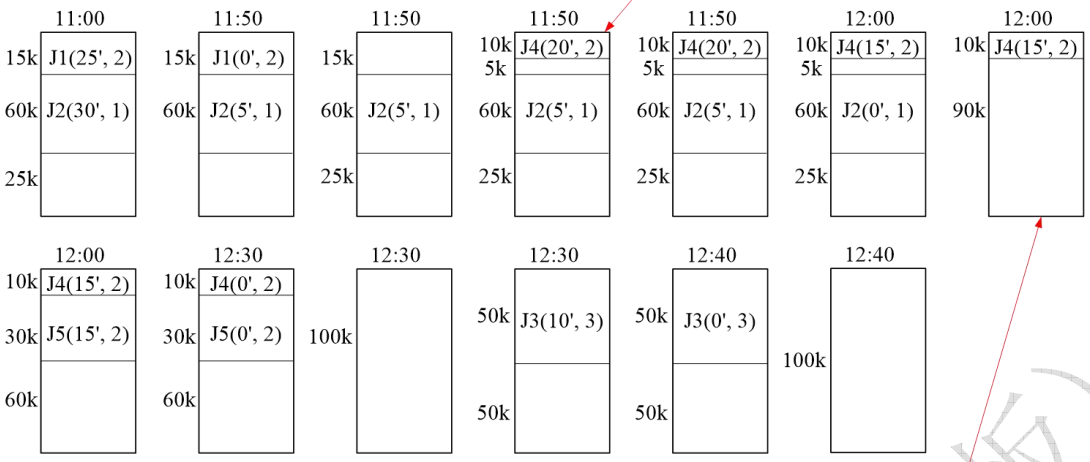
注：需要**写出关键演算步骤**，即每个时间点装入哪些作业，各作业(进程)资源占用情况，用了多久 CPU，又继续后续装入和调度。

答：

操作系统教程（第五版）

"当作业调度采用“先来先服务算法”时：

FCFS作业调度，J3内存不足，
最先适应算法

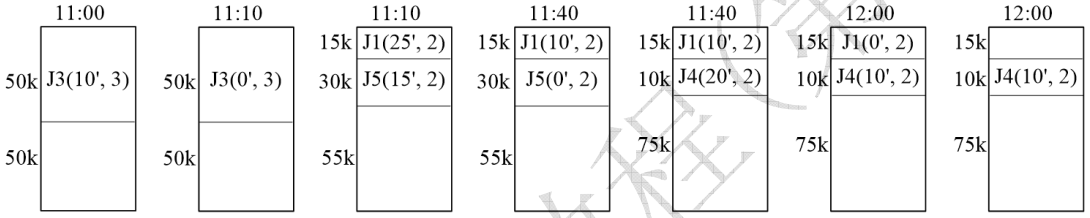


J1装入主存时间为 11:00
J3装入主存时间为 12:30
J5装入主存时间为 12:00

J2装入主存时间为 11:00
J4装入主存时间为 11:50

磁带机数量不足，不能转入J3，
选择转入J5

当作业调度采用“响应比最高优先算法”时：

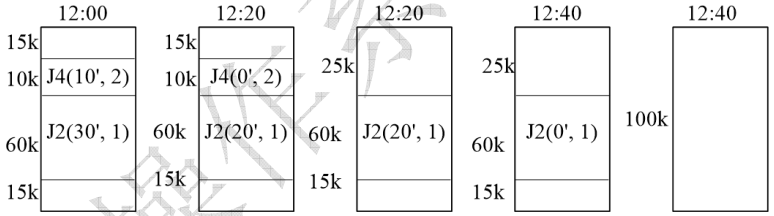


11:00时刻，
J1响应比=1+60/25=1+2.4,
J2响应比=1+40/30=1+4/3,
J3响应比=1+30/10=1+3,
J4响应比=1+25/20=1+1.25,
J5响应比=1+20/15=1+4/3,
响应比次序J3, J1, J2||J5, J4

11:10时刻，
J1响应比=1+70/25=1+2.8,
J2响应比=1+50/30=1+5/3,
J4响应比=1+35/20=1+1.75,
J5响应比=1+30/15=1+2,
响应比次序 J1, J5, J4, J2

11:40时刻，
J2响应比=1+80/30=1+8/3,
J4响应比=1+65/20=1+3.25,
响应比次序 J4, J2

12:00时刻，
只有J2没有装入



J1装入主存时间为 11:10
J3装入主存时间为 11:00
J5装入主存时间为 11:10

J2装入主存时间为 12:00
J4装入主存时间为 11:40

操作系统教程（第五版）

2、给定主存空闲分区，按地址从小到大为：100K、500K、200K、300K 和 600K。现有用户进程依次分别为 212K、417K、112K 和 426K，(1)分别用 first-fit、best-fit 和 worst-fit 算法将它们装入到主存的哪个分区? (2) 哪个算法能最有效利用主存?

答：按题意地址从小到大进行分区如图所示。

分区号	分区长
1	100KB
2	500KB
3	200KB
4	300KB
5	600KB

(1) 1) first-fit 212KB 选中分区 2，这时分区 2 还剩 288KB。417KB 选中分区 5，这时分区 5 还剩 183KB。112KB 选中分区 2，这时分区 2 还剩 176KB。426KB 无分区能满足，应该等待。

2) best-fit 212KB 选中分区 4，这时分区 4 还剩 88KB。417KB 选中分区 2，这时分区 2 还剩 83KB。112KB 选中分区 3，这时分区 3 还剩 88KB。426KB 选中分区 5，这时分区 5 还剩 174KB。

3) worst-fit 212KB 选中分区 5，这时分区 5 还剩 388KB。417KB 选中分区 2，这时分区 2 还剩 83KB。112KB 选中分区 5，这时分区 5 还剩 176KB。426KB 无分区能满足，应该等待。

(2) 对于该作业序列，best-fit 算法能最有效利用主存。

3、一进程以下列次序访问 5 个页：A、B、C、D、A、B、E、A、B、C、D、E；假定使用 FIFO 替换算法，在主存有 3 个和 4 个空闲页框的情况下，分别给出页面替换次数。

答：页面替换序列如下：

分配 3 个页框的情况

FIFO	**A**	**B**	**C**	**D**	**A**	**B**	**E**	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
	A	**A**	**A**	**D**	**D**	**D**	**E**	**E**	**E**	**E**	**E**	**E**
		B	**B**	**B**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**C**	**C**	**C**
			C	**C**	**C**	**B**	**B**	**B**	**B**	**B**	**D**	**D**
是否缺页	**是**	**是**	**是**	**是**	**是**	**是**	**是**			**是**	**是**	

分配 4 个页框的情况

FIFO	**A**	**B**	**C**	**D**	**A**	**B**	**E**	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
	A	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**E**	**E**	**E**	**E**	**D**	**D**
		B	**B**	**B**	**B**	**B**	**B**	**A**	**A**	**A**	**A**	**E**
			C	**C**	**C**	**C**	**C**	**C**	**B**	**B**	**B**	**B**
				D	**D**	**D**	**D**	**D**	**D**	**C**	**C**	**C**
是否缺页	**是**	**是**	**是**	**是**			**是**	**是**	**是**	**是**	**是**	**是**

主存有 3 个和 4 个空闲页框的情况下，页面替换次数为 9 次和 10 次。出现了 Belady 现象，增加分给作业的主存块数，反使缺页中断率上升。

4、一台机器有 48 位虚地址和 32 位物理地址，若页长为 8KB，问页表最大共有多少个页表项? 如果设计一个反置页表，则有多少个页表项?

答：因为页长 8KB 占用 13 位，所以，页表项有 2^{35} 个。反置页表项有 2^{19} 个。

操作系统教程(第五版)

5、假设一个物理存储器，有 4 个页框，对下面每种策略，给出引用串：

P1、P 2、P3、P1、P4、P5、P1、P2、P1、P4、P5、P3、P4、P5

的缺页数目（所有页框最初都是空的）。试用下列算法求出缺页中断次数，(1)OPT，(2)FIFO (3)SCR，(4)改进的 CLOCK，(5)LRU，(6)MIN，(7)WS。

补充说明：

假设一个物理存储器，有 4 个页框，对下面每种策略，给出引用串：

P1、P 2、P3、P1、P4、P5、P1、P2、P1、P4、P5、P3、P4、P5

的缺页数目（所有页框最初都是空的，假设所有对页面 P2 的访问都是写请求）。试用下列算法求出缺页中断次数，

(1)OPT;

(2)FIFO;

(3)SCR;

(4)改进的时钟算法 clock（假设所有对页面 P2 的访问都是写请求，其余页面为读请求）

(5)LRU;

(6)MIN(滑动窗口τ＝3);

(7)WS(工作集窗口尺寸△＝2)。

答：（1）最优置换算法 OPT

F	F	F		F	F(3)						F(1)		
1	2	3	1	4	5	1	2	1	4	5	3	4	5
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5
				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

缺页 6 次。

（2）先进先出算法 FIFO

F	F	F		F	F(1)	F(2)	F(3)				F(4)	F(5)	F(1)
1	2	3	1	4	5	1	2	1	4	5	3	4	5
1	1	1	1	1	2	3	4	4	4	4	5	1	2
	2	2	2	2	3	4	5	5	5	5	1	2	3
		3	3	3	4	5	1	1	1	1	2	3	4
				4	5	1	2	2	2	2	3	4	5

缺页 10 次。

操作系统教程（第五版）

（3）第二次机会算法 SCR

图中(　)中为引用位

F	F	F		F	F(1)	F(2)	F(3)				F(4)	F(5)	F(1)
1	2	3	1	4	5	1	2	1	4	5	3	4	5
1(1)	1(1)	1(1)	1(1)	1(1)	2(0)	3(0)	4(0)	4(0)	4(1)	4(1)	5(0)	1(0)	2(0)
	2(1)	2(1)	2(1)	2(1)	3(0)	4(0)	5(1)	5(1)	5(1)	5(1)	1(0)	2(0)	3(1)
		3(1)	3(1)	3(1)	4(0)	5(1)	1(1)	1(1)	1(1)	1(1)	2(0)	3(1)	4(1)
				4(1)	5(1)	1(1)	2(1)	2(1)	2(1)	2(1)	3(1)	4(1)	5(1)

缺页 10 次。

（4）改进的时钟算法 clock（假设所有对页面 P2 的访问都是写请求）

图中(r, m)为(引用位，修改位)

F	F	F		F	F(1)	F(3)					F(4)	F(5)	F(1)
P1	P2	P3	P1	P4	P5	P1	P2	P1	P4	P5	P3	P4	P5
1(1,0)	1(1,0)	1(1,0)	1(1,0)	→ 1(1,0)	5(1,0)	5(1,0)	5(1,0)	5(1,0)	5(1,0)	5(1,0)	→ 5(0,0)	4(1,0)	4(1,0)
→	2(1,1)	2(1,1)	2(1,1)	2(1,1)	→ 2(0,1)	2(0,1)	2(1,1)	2(1,1)	2(1,1)	2(1,1)	2(0,1)	→ 2(0,1)	2(0,1)
	→	3(1,0)	3(1,0)	3(1,0)	3(0,0)	1(1,0)	1(1,0)	1(1,0)	1(1,0)	1(1,0)	1(0,0)	1(0,0)	5(1,0)
		→	→	4(1,0)	4(0,0)	→ 4(0,0)	→ 4(0,0)	→ 4(0,0)	→ 4(1,0)	→ 4(1,0)	3(1,0)	3(1,0)	→ 3(1,0)

缺页 9 次。

（5）最近最少使用算法（LRU）

F	F	F		F	F(2)		F(3)				F(2)		
1	2	3	1	4	5	1	2	1	4	5	3	4	5
1	2	3	1	4	5	1	2	1	4	5	3	4	5
	1	2	3	1	4	5	1	2	1	4	5	3	4
		1	2	3	1	4	5	5	2	1	4	5	3
				2	3	3	4	4	5	2	1	1	1

缺页 7 次。

（6）局部最优页面置换算法（MIN）

设滑动窗口 τ＝3

时刻 t	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
引用串		P1	P2	P3	P1	P4	P5	P1	P2	P1	P4	P5	P3	P4	P5
P1		√	√	√	√	√	√	√	√	√					
P2			√						√						
P3				√									√		
P4						√					√	√	√	√	
P5							√					√	√	√	√
IN		P1	P2	P3		P4	P5		P2		P4	P5	P3		
OUT				P2	P3		P4	P5		P2	P1			P3	P4

缺页 9 次。

操作系统教程（第五版）

（7）工作集算法（WS），△＝2

时刻 t	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
引用串		P1	P2	P3	P1	P4	P5	P1	P2	P1	P4	P5	P3	P4	P5
P1		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
P2			√	√	√				√	√	√				
P3				√	√	√							√	√	√
P4						√	√	√			√	√	√	√	√
P5							√	√	√			√	√	√	√
IN		P1	P2	P3		P4	P5		P2		P4	P5	P3		
OUT						P2	P3		P4	P5		P2	P1		

缺页 9 次。

6、假定磁盘有 200 个柱面，编号 0~199，当前存取臂的位置在 143 号柱面上，并刚刚完成了 125 号柱面的服务请求，如果请求队列的先后顺序是：86，147，91，177，94，150，102，175，130；试问：为完成上述请求，下列算法存取臂移动的总量是多少？并算出存取臂移动的顺序。

(1)先来先服务算法 FCFS；

(2)最短查找时间优先算法 SSTF；

(3)扫描算法 SCAN。

(4)电梯调度。

答：

(1)先来先服务算法 FCFS 为 565，依次为 143-86-147-91-177-94-150-102-175-130。

(2)最短查找时间优先算法 SSTF 为 162，依次为 143-147-150-130-102-94-91-86-175-177。

(3)扫描算法 SCAN 为 169，依次为 143-147-150-175-177-199-130-102-94-91-86。

(4)电梯调度为 125(先向地址大的方向)，依次为 143-147-150-175-177-130-102-94-91-86。

7、磁盘组共有 n 个柱面，编号顺序为 0、1、2、…、n-1；共有 m 个磁头，编号顺序为 0、1、2、…、m－1；每个磁道内的 k 个信息块从 1 开始编号，依次为 1、2、…、k。现用 x 表示逻辑磁盘块号，用 a,b,c 分别表示任一逻辑磁盘块的柱面号、磁头号、磁道内块号，则 x 与 a,b,c 可通过如下公式进行转换：

x=k×m×a+k×b+c

a=(x-1) DIV (k×m)

b=((x-1) % (k×m)) DIV k

c=((x-1) % (k×m)) % k+1

若某磁盘组为 n＝200，m＝20，k＝10，问：

(1) 柱面号为 185，磁头号为 12，道内块号为 5 的磁盘块的逻辑磁盘块号为多少？

(2) 逻辑磁盘块号为 1200，它所对应的柱面号、磁头号及磁道内块号为多少？

若每一磁道内的信息块从 0 开始编号，依次为 0、1、…、k-1，其余均同题设，试写出 x 与 a、b、c 之间的转换公式。

答：(1)由上述公式可知，逻辑磁盘块号 x 为：

x=k×m×a+k×b＋c=10×20×185＋10×20＋5=37125

所以，柱面号为 185，磁头号为 12，道内块号为 5 的磁盘块的逻辑磁盘块号为：37125。

(2) 由上述公式可知，

a=(x-1) DIV (k×m)=(1200-1) DIV (10×20)=1199 DIV 200=5

b=((x-1) %(k×m)) DIV k=((1200-1) % (10×20)) DIV 10

=(1199 % 200) DIV 10=199 DIV 10=19

c=((x-1) % (k×m)) % k+1=((1200-1) % (10×20)) %10+1

=(1199 % 200) %10+1=199 %10+1=9+1=10

所以，逻辑磁盘块号为 1200，它所对应的柱面号是 5、磁头号是 19 及磁道内块号为 10。

(3) 转换公式为：

x=k×m×a+k×b+c+1
a= (x-1) DIV (k×m)
b= ((x-1) % (k×m)) DIV k
c= ((x-1) % (k×m) % k

8、有一个磁盘组共有 10 个盘面，每个盘面有 100 个磁道，每个磁道有 16 个扇区。若以扇区为分配单位，现问：(1)用位示图管理磁盘空间，则位示图占用多少空间?(2)若空白文件目录的每个目录项占 5 个字节，则什么时候空白文件目录大于位示图?

答：(1) 磁盘扇区总数为：10×16×100=16000 个，故位示图占用 16000/8=2000 字节。

(2)已知空白文件目录的每个目录项占 5 个字节，而位示图占用 2000 字节，也就是说 2000 字节可容纳 400 个文件目录项。当空白文件目录>400 时，空白文件目录大于位示图。

9、在一个操作系统中，inode 节点中分别含有 10 个直接地址的索引和一、二、三级间接索引。若设每个盘块有 512B 大小，每个盘块中可存放 128 个盘块地址，则(1)一个 1MB 的文件占用多少间接盘块？(2)一个 25MB 的文件占用多少间接盘块？

答：

直接块容量=10×512B/1024=5KB

一次间接容量=128×512B/1024=64KB

二次间接容量=128×128×512B/1024=64KB×128=8192KB

三次间接容量=128×128×128×512B/1024=64KB×128=8192KB×128=1048576KB

1MB 为 1024KB，1024KB-69KB=955KB，955×1024B/512B=1910 块，1MB 的文件分别占用 1910 个二次间接盘块。

25×1024KB-69-8192=17339KB，17339×1024B/512=34678 块，25MB 的文件分别占用 34678 个三次间接盘块和 128*128=16384 个二次间接盘块。

10、一个文件系统基于索引节点组织方式，假设物理块长为 512B。

(1) 文件名目录每个表项占 16B，文件目录从物理块 111 号开始存放；

(2) 索引节点占 64B，索引节点区从物理块 2 号开始存放；

(3) 假设索引节点编号是从 1 到某个最大值，现有文件 file 为顺序文件，file 位于文件名目录的第 34 个目录项中，它对应的索引节点号为 64。

为打开文件 file 需要启动几次磁盘，以及每次所读的物理块号是什么？并说明原因。

答：每个物理块存放的目录表项个数=512/16=32 个

每块存放的索引节点个数=512/64=8 个

由于文件 file 的目录项号为 34，所以，它存放的目录项盘块号为 111+[34/32]=112。

第一次启动读入 112 号块，找到文件 file 的目录项，目录项中能找到它对应的索引节点号为 64。

因为每个物理块存放索引节点 8 个，故 64/8=8，索引节点所在逻辑块号为 8，索引节点所在物理块号则=2+8-1=9。

第二次启动读入 9 号块的索引节点。故共读**两**次。

操作系统教程（第五版）